Correction d'examen — Automatique

Consignes.

- **Durée** : 1h30
- **Documents autorisés** : une feuille A4 recto-verso écrite à la main

Notations. Soient m et n deux entiers. Soient A une matrice réelle de taille $n \times n$, B une matrice réelle de taille $n \times m$, et b, x_0 deux vecteurs de $\mathbb{R}^n$.

▷ Exercice 1 (3 points) :

1.1. Soit $t \mapsto x(t)$ la solution du problème de Cauchy : $\dot{x}(t) = A\,x(t)$, $x(0) = x_0$. Donner $x(t)$.

► $x(t) = e^{tA}\,x_0$.

1.2. Soit $t \mapsto x(t)$ la solution de : $\dot{x}(t) = A\,x(t) + b$, $x(0) = x_0$. Donner $x(t)$.

► $x(t) = e^{tA}\,x_0 + \int_0^t e^{(t-s)A} b\,\mathrm{d}s$.

1.3. Soit une fonction $u\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^m$, $t \mapsto u(t)$. Soit $t \mapsto x(t)$ la solution de : $\dot{x}(t) = A\,x(t) + B\,u(t)$, $x(0) = x_0$. Donner $x(t)$.

► $x(t) = e^{tA}\,x_0 + \int_0^t e^{(t-s)A} B\,u(s)\,\mathrm{d}s$.

▷ Exercice 2 (3 points) :

On considère l'équation différentielle : $\dot{x}(t) = A\,x(t)$. Pour chaque matrice A donnée ci-après, indiquer (en justifiant) si l'origine est stable, asymptotiquement stable ou instable.

$$(a)\quad A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -3 & -2 \end{bmatrix} \qquad (b)\quad A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \qquad (c)\quad A = \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

► (a) $\operatorname{tr} A = -1$, $\det A = 1$ donc AS.

(b) $\operatorname{tr} A = -1$, $\det A = -5$ donc instable.

(c) $\operatorname{tr} A = -3$, $\det A = 0$ donc stable.

▷ Exercice 3 (3 points) :

On considère une équation différentielle de la forme : $\dot{x}(t) = f(x(t))$, avec $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$. On introduit :

$$f_1(x) = (x_2, \cos x_1), \quad f_2(x) = (x_2, -x_2 + \cos x_1),$$

où $x = (x_1, x_2)$. Pour chaque paire système-équilibre donnée ci-après, indiquer (en justifiant) si le point d'équilibre (noté x_e) est stable, asymptotiquement stable, instable ou si on ne peut rien dire par linéarisation, pour l'équation différentielle associée.

$$(a)\quad f_1,\ x_e = \left(\frac{\pi}{2}, 0\right) \qquad (b)\quad f_1,\ x_e = \left(\frac{3\pi}{2}, 0\right) \qquad (c)\quad f_2,\ x_e = \left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$$

► On a

$$f_1'(x) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\sin x_1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad f_2'(x) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\sin x_1 & -1 \end{bmatrix}.$$

(a) $A = f_1'(\pi/2, 0) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$, $\operatorname{tr} A = 0$, $\det A = 1$ donc on ne peut rien dire.

(b) $A = f_1'(3\pi/2, 0) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $\operatorname{tr} A = 0$, $\det A = -1$ donc instable.

(c) $A = f_2'(\pi/2, 0) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$, $\operatorname{tr} A = -1$, $\det A = 1$ donc AS.

▷ **Exercice 4 (3 points) :**
On considère l'équation différentielle contrôlée : $\dot{x}(t) = A\,x(t) + B\,u(t)$. Pour chaque paire (A, B) donnée ci-après, indiquer à l'aide du critère de Kalman si le système est contrôlable ou non.

$$(a)\ A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},\ B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (b)\ A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},\ B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (c)\ A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},\ B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

► (a) $AB = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ donc $\operatorname{rang}[B\ AB] = 1$ donc non contrôlable.

(b) $AB = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ donc $\operatorname{rang}[B\ AB] = 2$ donc contrôlable.

(c) $AB = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ mais $B = I_2$ donc $\operatorname{rang}[B\ AB] = 2$ donc contrôlable.

▷ **Exercice 5 (2 points) :** Soit la matrice

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Calculer l'exponentielle de A, c'est-à-dire e^A. Dans le calcul de e^A, vous ne ferez apparaître que les puissances 0 et 1 de la matrice A, c'est-à-dire la matrice identité et A. Les autres puissances de A ne doivent pas apparaître.

► On a $A^k = 2^{k-1}A$ pour $k > 0$. Ainsi

$$\begin{aligned} e^A &= I + \sum_{k>0} \frac{A^k}{k!} = I + \left(\sum_{k>0} \frac{2^{k-1}}{k!} \right) A \\ &= I + \frac{1}{2} \left(\sum_{k>0} \frac{2^k}{k!} \right) A = I + \frac{1}{2} \left(e^2 - 1 \right) A. \end{aligned}$$

▷ **Exercice 6 (6 points) :**

On considère le système dynamique contrôlé

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = -x_1(t) + x_2(t) - x_3(t) \\ \dot{x}_2(t) = -x_1(t)\, x_3(t) - x_2(t) + u(t) \\ \dot{x}_3(t) = -x_1(t) + u(t) \end{cases}$$

6.1. Donner la fonction f (en précisant bien son ensemble de départ et son ensemble d'arrivée) permettant d'écrire ce système contrôlé sous la forme $\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$.

► La fonction f est donnée par

$$\begin{array}{rccl} f\colon & \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ & (x, u) & \longmapsto & f(x,u) = (-x_1 + x_2 - x_3, -x_1\, x_3 - x_2 + u, -x_1 + u). \end{array}$$

6.2. Ce système est-il un système contrôlé linéaire ? Si oui on donnera les matrices A et B le définissant.

► Le système n'est pas linéraire en raison du terme $x_1\, x_3$.

6.3. Donner ses points de fonctionnement.

► Les points de fonctionnement sont de la forme

$$x_2\,(0,1,1,0) + (-1,0,1,-1), \quad x_2 \in \mathbb{R}$$

ou

$$x_1\,(1,1,0,1), \quad x_1 \in \mathbb{R}.$$

6.4. On considère un point de fonctionnement (x_e, u_e) et un contrôle par retour d'état de la forme $u(t) = u_e + K(x(t) - x_e)$.

1. Quelle est la dimension de K ?
2. On pose
$$g(x) = f(x, u_e + K(x - x_e)).$$
Calculer $J_g(x_e)$ la matrice jacobienne de g au point x_e. On pourra noter la matrice jacobienne $g'(x)$ ou $J_g(x)$.
3. Que doit vérifier cette matrice pour assurer que pour le système bouclé $\dot{x}(t) = g(x(t))$ le point d'équilibre x_e soit asymptotiquement stable ?
4. Pour $(x_e, u_e) = (-1, -1, 0, -1)$, est-il possible de trouver K afin d'avoir cette propriété ?

► 1. K est de taille 1×3.

2. On a
$$g'(x_e) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ x_{e,1} - x_{e,2} + k_1 & k_2 - 1 & k_3 - x_{e,1} \\ k_1 - 1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix}.$$

3. Il faut que cette matrice ait des valeurs propres à partie réelle strictement négative.

4. On a
$$g'(-1,-1,0) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ k_1 & k_2 - 1 & k_3 + 1 \\ k_1 - 1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix}$$
donc la troisième ligne est la somme des deux premières donc elle possède une valeur propre nulle donc on ne peut pas trouver K afin d'avoir cette propriété.

Total : noté sur 20 points